Дискреционное разграничение прав в Linux.

Работу выполнил:
Смольняков Данил Евгеньевич
НБИбд-02-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

- Получение практических навыков работы в консоли с атрибутами файлов для групп пользователей.
- Изучение механизмов дискреционного разграничения доступа при работе нескольких пользователей в ОС Linux..

Техническое обеспечение

- Intel Core i3-550 3.2 GHz,
- 4 GB оперативной памяти,
- 20 GB свободного места на жёстком диске;
- ОС Linux Gentoo
- VirtualBox верс. 6.1 или старше

Создание пользователей и настройка групп

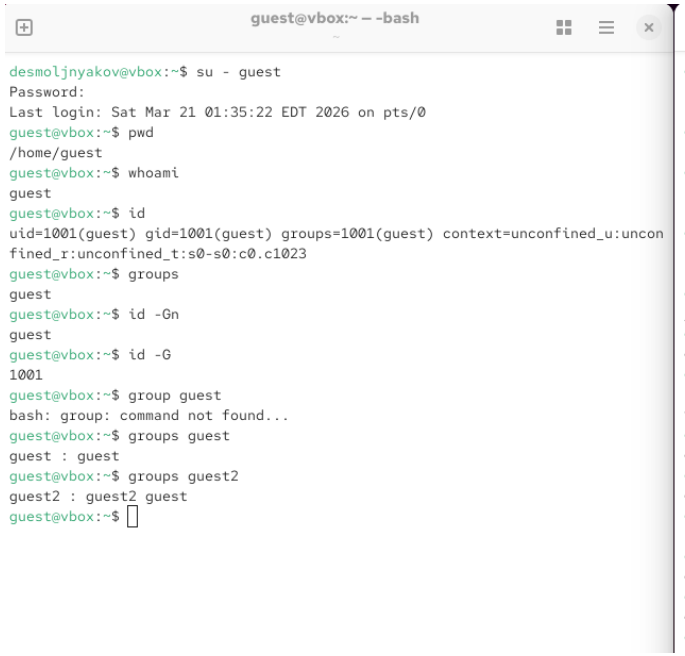
- В терминале от имени администратора были выполнены следующие команды:
  строка "guest:x:1001:guest2" подтверждает, что пользователь guest2 успешно добавлен в группу guest.

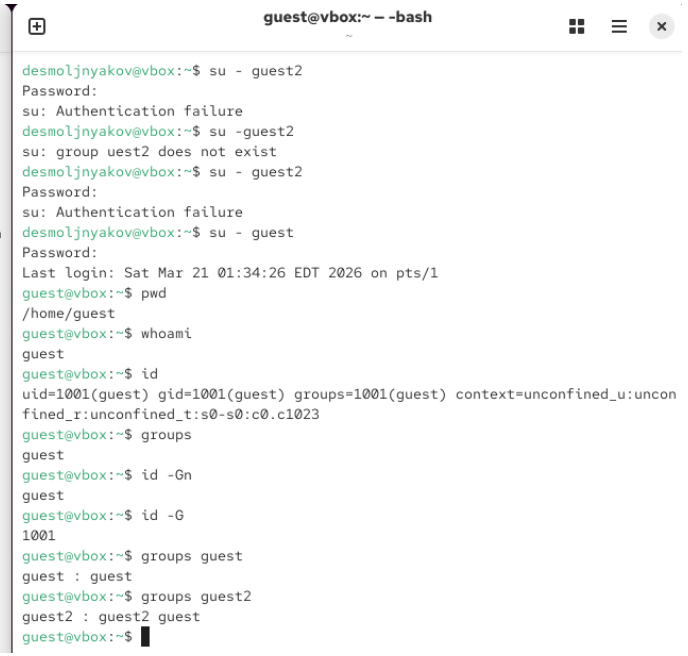
desmoljnyakov@vbox:~

```
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo useradd guest2
[sudo] password for desmoljnyakov:
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo passwd guest
New password:
BAD PASSWORD: The password is shorter than 8 characters
Retype new password:
passwd: password updated successfully
desmoljnyakov@vbox:~$ sudo gpasswd -a guest2 guest
Adding user guest2 to group guest
desmoljnyakov@vbox:~$ cat /etc/group | grep guest
guest:x:1001:guest2
guest2:x:1002:
desmoljnyakov@vbox:~$
```

Вход в систему и определение информации о пользователях

- Команда groups guest показала, что пользователь guest входит в группу guest. Команда groups guest2 показала, что пользователь guest2 входит в группу guest2.





Просмотр файла /etc/group и регистрация в группе

- Таким образом при выполнении команд, основной группой guest2 стала группа guest.

```
guest@vbox:~$ groups
guest
guest@vbox:~$ chmod g+rwx /home/guest
guest@vbox:~$ ls -ld /home/guest
drwxrwx---. 3 guest guest 99 Mar  7 05:49 /home/guest
```

Создание директории dir1 и файла file1

- От имени пользователя guest создана директория dir1 и создан файл file1 с содержимым "test".

```
guest@vbox:~$ mkdir /home/guest/dir1
guest@vbox:~$ echo "test" > /home/guest/dir1/file1
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest
total 0
drwxr-xr-x. 2 guest guest 19 Mar 21 01:44 dir1
guest@vbox:~$ ls -l/home/guest/dir1
ls: invalid option -- '/'
Try 'ls --help' for more information.
guest@vbox:~$ ls -l /home/guest/dir1
total 4
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Mar 21 01:44 file1
guest@vbox:~$
```

```
guest@vbox:~$ groups
guest
guest@vbox:~$ cd /home/guest/dir1
guest@vbox:~/dir1$ ls -l
total 4
-rw-r--r--. 1 guest guest 5 Mar 21 01:44 file1
guest@vbox:~/dir1$ touch newfile
guest@vbox:~/dir1$ echo "text" > file1
guest@vbox:~/dir1$ cat file1
text
guest@vbox:~/dir1$
```

Заполнение таблицы 3.1

- Примеры выполнения команд для разных прав:

Права dir1	Права file1	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов	Переименование	Смена атрибутов	Создание подпр	Удаление подпр
000	000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
010 (--x---)	000	-	-	-	-	+	-	-	+	-	-
070 (---rwx---)	070 (---rwx---)	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+

Заполнение таблицы 3.2

- Минимальные права для совершения операций от имени пользователей, входящих в группу

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	--x (выполнение для группы)	не требуются
Удаление файла	-wx (запись+выполнение для группы)	не требуются
Чтение файла	--x (выполнение для группы)	r-- (чтение для группы)
Запись в файл	--x (выполнение для группы)	-w- (запись для группы)
Переименование файла	-wx (запись+выполнение для группы)	не требуются
Создание поддиректории	-wx (запись+выполнение для группы)	не требуются
Удаление поддиректории	-wx (запись+выполнение для группы)	не требуются

Заключение

- В ходе выполнения лабораторной работы № 3 были получены практические навыки работы с атрибутами файлов для групп пользователей в ОС Linux.
- Полученные навыки являются важной основой для понимания принципов безопасности в многопользовательских операционных системах и настройки прав доступа в реальных системах.